

Esercizio 1: Gas ideale in un campo elettrico

Si consideri un gas classico ideale diatomo le cui molecole sono caratterizzate da un momento di dipolo elettrico di modulo μ . Il sistema è contenuto in una scatola di volume V , dove è presente un campo elettrico uniforme $\mathbf{E}$. Ignorando l'interazione tra le molecole, nel limite ad alta diluizione, si determini:

1. la funzione di partizione di singola particella relativa al termine di interazione con il campo elettrico $Z_1^{elect}(T, \mathbf{E})$;
2. la polarizzazione elettrica $\mathbf{P}$ del sistema, tenendo conto che la componente α ($\alpha = x, y, z$) della polarizzazione è data da:

$$P_\alpha = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N \langle \mu_\alpha \rangle = \frac{1}{V} \frac{\partial \ln Z}{\partial (\beta E_\alpha)};$$

3. la costante dielettrica del gas nel limite di campo elettrico debole $|\mu \cdot \mathbf{E}| \ll k_B T$.

Suggerimenti:

- senza perdere di generalità si ponga $\mathbf{E} = (0, 0, E_z)$, l'hamiltoniana a cui è soggetta ogni molecola pertanto è: $H_1 = \frac{p^2}{2m} - \tilde{\mu} \cdot \mathbf{E} = \frac{p^2}{2m} - \mu E_z \cos \theta$, essendo θ l'angolo tra il vettore $\tilde{\mu}$ e il campo $\mathbf{E}$;
- la costante dielettrica, si può calcolare come $\epsilon = 1 + 4\pi \frac{P_z}{E_z}$.

Soluzione

Per ottenere la polarizzazione occorre scrivere la funzione di partizione del sistema $Z(T, \mathbf{E}, V, N)$ nel limite ad alta diluizione. Sappiamo che possiamo scomporla nel prodotto di un termine legato ai gradi di libertà traslazionali e di un termine legato all'interazione delle particelle con il campo elettrico:

$$Z(T, \mathbf{E}, V, N) = \frac{1}{N!} [Z_1^{trasl}(T, V)]^N [Z_1^{elect}(T, \mathbf{E})]^N. \quad (1)$$

Senza perdere di generalità poniamo $\mathbf{E} \parallel \hat{z}$ per cui, integrando su tutte le possibili orientazioni del vettore $\tilde{\mu}$:

$$Z_1^{elect}(T, \mathbf{E}) = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin \theta e^{\beta \mu E_z \cos \theta} = 4\pi \frac{\sinh(\beta \mu E_z)}{\beta \mu E_z}. \quad (2)$$

Poiché $\ln Z = -\ln(N!) + N \ln Z_1^{trasl} + N \ln Z_1^{elect} = -\ln(N!) + N \ln Z_1^{trasl} + N \ln(\sinh(\beta \mu E_z)) - N \ln(\beta \mu E_z) + \ln 4\pi$, per l'unica componente diversa da zero della polarizzazione P_z si avrà:

$$P_z = \frac{1}{V} \frac{\partial \ln Z}{\partial (\beta E_z)} = \frac{N\mu}{V} \left(\coth(\beta \mu E_z) - \frac{1}{\beta \mu E_z} \right). \quad (3)$$

Per $|\mu \cdot \mathbf{E}| \ll k_B T$, possiamo espandere P_z intorno a $\beta \mu E_z \rightarrow 0$ ottenendo:

$$P_z \simeq \frac{N}{V} \frac{\mu^2 E_z}{3k_B T}, \quad \epsilon = 1 + 4\pi \frac{N}{V} \frac{\mu^2}{3k_B T}.$$

Esercizio 2: Microcanonico per stati eccitati

Si consideri un sistema con livelli energetici equiseparati, il cui spettro è quindi definito nel modo seguente

$$\varepsilon_n = n\varepsilon, \quad n = 0, \dots, \infty,$$

dove ε è una costante del valore di 1 meV. Questo sistema è popolato da 7 elettroni non interagenti, senza contare la degenerazione di spin si svolgano i seguenti punti.

1. Calcolare l'energia interna del sistema a temperatura nulla (U_0 , ground state).
2. A temperatura $T=0$ gli elettroni occupano i primi 7 livelli disponibili ad energia più bassa. Si vadano a disegnare tutti i microstati del sistema a temperatura finita corrispondenti ad un aumento di energia rispetto allo stato a temperatura nulla pari a 6ε , ossia

$$U(T) = U_0 + 6\varepsilon.$$

3. Andare a schematizzare i risultati del secondo punto in una tabella contenente lo stato elettronico n , il numero di volte in cui è occupato all'interno dei microstati trovati nel punto precedente e l'occupazione media data da

$$\langle \text{occupazione}_n \rangle = \frac{\# \text{microstati in cui } n \text{ è occupato}}{\# \text{totale di microstati}},$$

4. Plottare il valore di $\langle \text{occupazione}_n \rangle$ in funzione dell'energia a temperatura nulla e a temperatura finita ($U = U_0 + 6\varepsilon$) e discuterne in breve le differenze.
5. Ripetendo il punto 2 per una temperatura generica che porta ad un energia

$$U(T) = U_0 + r\varepsilon, \quad r \in \mathbb{N},$$

è possibile dimostrare che per valori di r molto grandi il numero totale di microstati W prende la forma approssimata seguente

$$W(r) \approx e^{\pi\sqrt{2r/3}}.$$

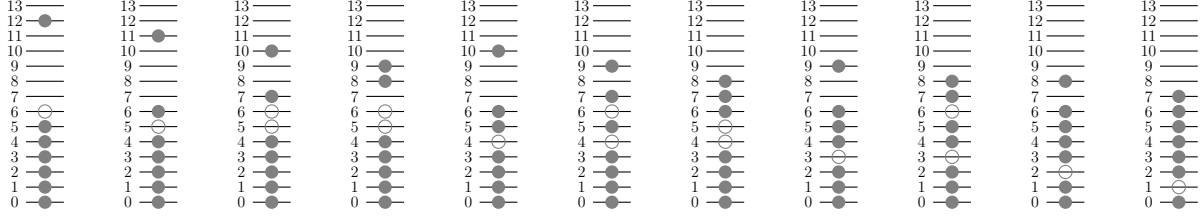
Sapendo ciò, andare a calcolare l'entropia del sistema e la sua capacità termica C_V , mostrando come quest'ultima abbia una dipendenza lineare dalla temperatura.

Soluzione

Trovare l'energia a temperatura zero è molto semplice in quanto gli elettroni saranno posizionati negli stati ad energia minore possibile, e contando il principio di esclusione di Pauli avremo semplicemente che riempiranno i primi sette livelli dandoci l'energia

$$U_0 = \sum_{n=0}^6 n\varepsilon = \varepsilon \frac{6(6+1)}{2} = 21\varepsilon.$$

Per visualizzare tutti gli stati in cui il sistema è ad un energia di 6ε maggiore rispetto al valore del ground state, possiamo semplicemente disegnargli nel modo seguente Il numero totale di stati



eccitati è quindi 11 e possiamo andare a compilare la tabella descritta nel punto successivo, ottenendo il risultato seguente. Grazie alla tabella è possibile andare facilmente a plottare l'occupazione media

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$\#$	11	10	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1	0
$\langle occ.n \rangle$	1	0.91	0.91	0.82	0.73	0.64	0.54	0.45	0.36	0.27	0.18	0.09	0.09	0

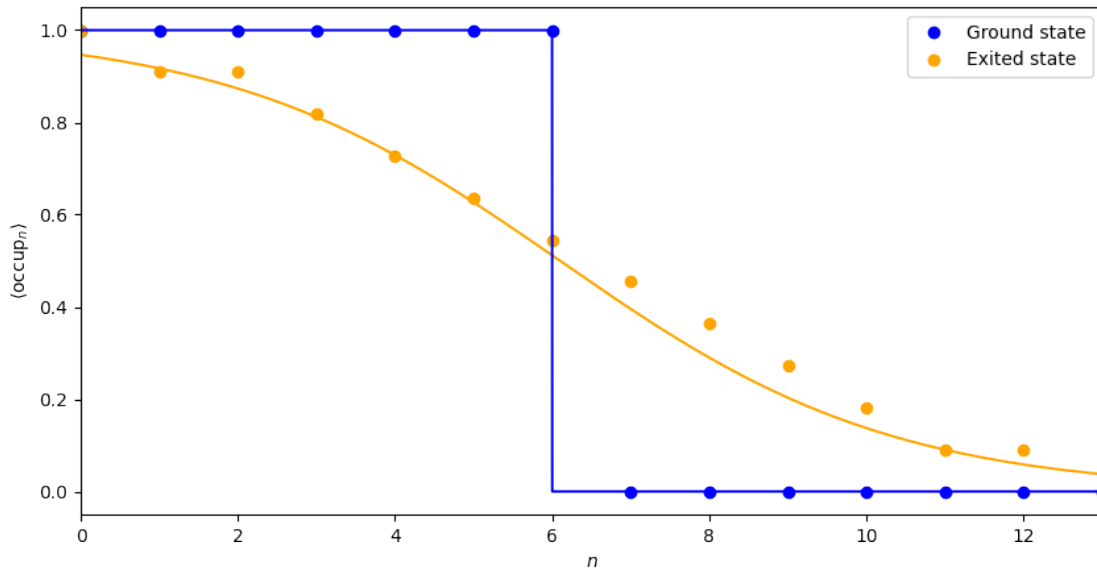
in temperatura e notare come rispetto alla funzione a gradino del caso a zero kelvin si ha una forma più smooth e distribuita tra i livelli. In particolare la forma ottenuta ricorda molto la forma della distribuzione di Fermi Dirac che si ottiene all'interno del formalismo grancanonico.

Possiamo ora andare a svolgere l'ultimo punto, dove avendo un espressione per il numero di microstati del nostro sistema possiamo andare a scrivere l'entropia come

$$S = k_B \log W(r) \approx k_B \pi \sqrt{2r/3},$$

dove abbiamo mantenuto solo il termine più veloce in quanto siamo interessati al caso per cui r è molto grande. In questa situazione possiamo andare a trovare la temperatura del sistema usando l'espressione termodinamica conosciuta

$$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{N,V} = \frac{\partial U / \partial r}{\partial S / \partial r} = \frac{\varepsilon}{\frac{k_B \pi}{3} \frac{1}{\sqrt{2r/3}}} = \frac{\varepsilon}{k_B} \frac{\sqrt{6r}}{\pi}.$$



Andando ad invertire la relazione è possibile ottenere un'espressione di r in funzione della temperatura e quindi andare a scrivere U in funzione della temperatura nel modo seguente

$$U(T) = 21\varepsilon + \frac{\pi^2 k_B^2}{6\varepsilon} T^2.$$

Da cui possiamo facilmente ottenere la capacità termica del sistema come

$$C_V(T) = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{\pi^2 k_B^2}{3\varepsilon} T,$$

Il quale è effettivamente lineare nella temperatura come ci aspettavamo.